

Дискретная математика

Логика первого порядка

Константин Чухарев

Осень 2026



От высказываний к предикатам

Всякий хороший математик хотя бы наполовину философ, и всякий хороший философ хотя бы наполовину математик.

— Готлоб Фреге

От высказываний к структуре

Логика высказываний видит утверждение как атом: «Сократ смертен» — это просто p , внутреннее устройство недоступно.

Но утверждение «каждое натуральное число либо чётно, либо нечётно» в логике высказываний не выразить. Пришлось бы писать бесконечную конъюнкцию: «0 чётно или нечётно, и 1 чётно или нечётно, и 2...»

Нужен язык, который проникает внутрь утверждения:

- объекты;
- их свойства и отношения;
- слова «все» и «существует».

Синтаксис: термы и формулы

Формальный язык строится явно — у него есть алфавит и грамматика.

- *Термы* — обозначают объекты: переменные x, y, z , константы $0, 1$, применения функций $S(x), x + y$.
- *Атомарные формулы* — предикаты от термов: $P(x), x < y$, чётно(x).
- Из атомов булевыми связками ($\wedge, \vee, \neg, \rightarrow$) и кванторами ($\forall, \exists$) собираются составные формулы.

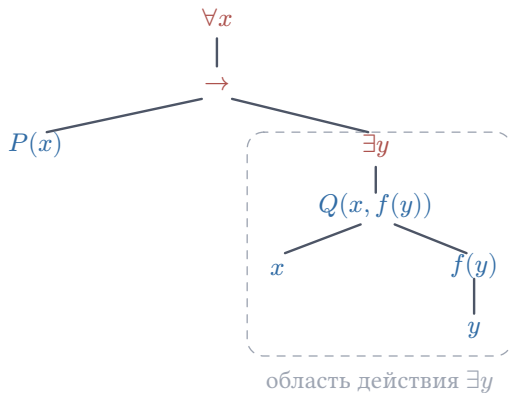
Определение 1 (Формула)

- Всякий атом — формула.
- Если φ и ψ — формулы, то $\neg\varphi, \varphi \wedge \psi, \varphi \vee \psi, \varphi \rightarrow \psi$ — формулы.
- Если φ — формула, а x — переменная, то $\forall x. \varphi$ и $\exists x. \varphi$ — формулы.

Ничто другое формулой не является. Индукция по построению — база атомы, шаг связки и кванторы — доказывает свойства формул.

Дерево разбора

Строение формулы видно на дереве разбора: внутренние узлы — связки и кванторы, листья — атомы и термы.



Область действия квантора — подформула под ним. Переменная под квантором *связана*, свободная переменная ничьим квантором не введена.

Предикаты

Предикат — это шаблон утверждения с дыркой-переменной. Он становится высказыванием, когда переменную заменяют конкретным значением.

Пример (Предикат)

- $P(x) = \langle x > 5 \rangle$ над областью $\mathbb{N}$: $P(7)$ истинно, $P(3)$ ложно.
- $P(x, y) = \langle x < y \rangle$ над $\mathbb{R}$ — двухместный предикат, отношение.

Определение 2 (Предметная область)

Предметная область (domain of discourse) — множество значений, которые пробегает переменная.

Квантор связывает переменную и превращает шаблон в высказывание.

Кванторы

Определение 3 (Квантор всеобщности)

$\forall x. P(x)$ — « $P(x)$ для *каждого* x из области».

Определение 4 (Квантор существования)

$\exists x. P(x)$ — « $P(x)$ хотя бы для *одного* x из области».

Пример (Кванторы над $\mathbb{N}$)

- $\forall x. x \geq 0$ — истинно.
- $\exists x. x < 0$ — ложно.
- $\forall x \exists y. y > x$ — истинно (натуральные числа не ограничены).

Кванторы над конечной областью

Над конечной областью $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ кванторы — лишь сокращение:

$$\forall x. P(x) \equiv \bigwedge_{x \in A} P(x) \equiv P(a_1) \wedge \dots \wedge P(a_n)$$

$$\exists x. P(x) \equiv \bigvee_{x \in A} P(x) \equiv P(a_1) \vee \dots \vee P(a_n)$$

Подлинная сила кванторов — в бесконечных областях.

Кванторы и перевод

Всё начинается со слова «все».

— Аристотель

Отрицание кванторов

Теорема 1 (Законы де Моргана для кванторов)

$$\neg \forall x. P(x) \equiv \exists x. \neg P(x)$$

$$\neg \exists x. P(x) \equiv \forall x. \neg P(x)$$

- Отрицание «все любят пиццу» — «существует тот, кто не любит пиццу».
- Отрицание «существует единорог» — «всё является не-единорогом».

Отрицание «протаскивается» через квантор, меняя его тип:

- $\forall$ превращается в $\exists$,
- $\exists$ — в $\forall$.

Законы переноса кванторов

Квантор распределяется по связке не всегда: пара связок решает дело.

Теорема 2 (Распределение и перенос)

- $\forall x. (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \equiv \forall x. \varphi(x) \wedge \forall x. \psi(x).$
- $\exists x. (\varphi(x) \vee \psi(x)) \equiv \exists x. \varphi(x) \vee \exists x. \psi(x).$

Если x не свободна в ψ :

- $\forall x. (\varphi(x) \vee \psi) \equiv \forall x. \varphi(x) \vee \psi.$
- $\exists x. (\varphi(x) \wedge \psi) \equiv \exists x. \varphi(x) \wedge \psi.$
- $\forall x. (\varphi(x) \rightarrow \psi) \equiv \exists x. \varphi(x) \rightarrow \psi.$

Зеркальные пары неверны: $\forall$ не распределяется по $\vee$, а $\exists$ — по $\wedge$.

Перенос: контрпример

Пример (Контрпример на $\mathbb{N}$)

Пусть $E(x)$ — « x чётно», $O(x)$ — « x нечётно».

Формула $\forall x. (E(x) \vee O(x))$ истинна, а $\forall x. E(x) \vee \forall x. O(x)$ ложна.

Формула $\exists x. (E(x) \wedge O(x))$ ложна, а $\exists x. E(x) \wedge \exists x. O(x)$ истинна.

Вынос квантора через связку законен только для пары $\forall$ с $\wedge$ и $\exists$ с $\vee$.

Порядок кванторов

Порядок кванторов критичен: он определяет, может ли внутренняя переменная зависеть от внешней. Перестановка $\forall$ и $\exists$ меняет смысл формулы, даже если предикат тот же. Первая формула подбирает свидетеля под каждый объект, вторая — одного общего свидетеля для всех.

Пример (Порядок кванторов)

- $P(x, y) = \text{«}y \text{ — мать } x\text{»}$.
- $\forall x \exists y. P(x, y)$ — «у каждого есть мать» (истинно): для каждого x свой y .
- $\exists y \forall x. P(x, y)$ — «существует мать всех» (ложно): один общий y для всех x .

Программист узнаёт в $\forall x \exists y$ вложенный цикл: внутренний y подбирается под текущий x . $\exists y \forall x$ — значение, вычисленное до цикла и общее для всех итераций.

Ограниченные кванторы

Квантификация почти всегда идёт по ограниченному множеству, и здесь таится частая ошибка.

Определение 5 (Ограниченный квантор)

- $\forall x \in A. P(x)$ сокращает $\forall x. (x \in A \rightarrow P(x))$.
- $\exists x \in A. P(x)$ сокращает $\exists x. (x \in A \wedge P(x))$.

$\forall$ использует импликацию, а $\exists$ — конъюнкцию.

Почему?

- «Все A суть P »: если объект в A , то он в P — про объекты вне A ничего не утверждается.
- «Существует A со свойством P »: объект одновременно в A и в P .

Перевод на язык логики предикатов

Основной навык — переводить с естественного языка и обратно, точно сохраняя смысл.

Пример (Массив отсортирован)

«Массив A отсортирован по возрастанию»:

$$\forall i \in \{0, \dots, n-2\}. A[i] \leq A[i+1]$$

Пример (Предел на языке кванторов)

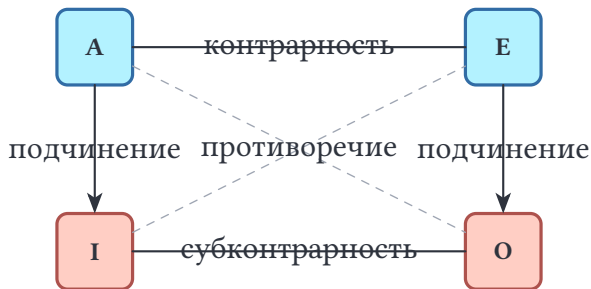
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x. (0 < |x - a| < \delta \rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon)$$

Три квантора и два неравенства в одном предложении — вот сила логики предикатов.

Силлогистика Аристотеля

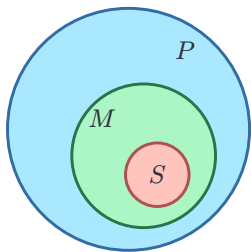
Задолго до символов Аристотель классифицировал суждения о классах. Их четыре вида образуют *квадрат оппозиций*.



Верхние суждения универсальны, нижние частны: *A* и *E* противоречат нижним по диагоналям, *A* и *E* несовместимы, *I* и *O* совместимы.

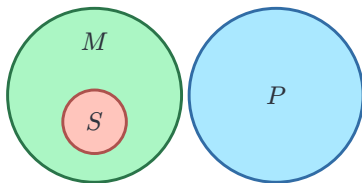
Фигуры силлогизма

Из двух посылок такого вида выводится третье суждение. Разберём три классические фигуры на кругах Эйлера.



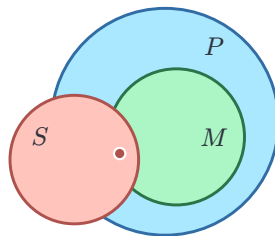
Barbara

все M суть P
все S суть M
 $\therefore$ все S суть P



Celarent

ни одно M не есть P
все S суть M
 $\therefore$ ни одно S не есть P



Darii

все M суть P
некоторые S суть M
 $\therefore$ некоторые S суть P

Каждая фигура — правило вывода: посылки истинны, значит истинно заключение при любой модели.

Семантика

| «Снег бел» истинно тогда и только тогда, когда снег бел.

— Альфред Тарский

Семантика: модели

Формула получает значение в *модели* — интерпретации языка.

Определение 6 (Модель)

Модель задаёт:

- предметную область D (множество объектов);
- интерпретацию каждой константы (элемент D), каждого функционального символа (функция на D), каждого предиката (подмножество D^k).

Пример (Модель)

Формула $\forall x. (P(x) \rightarrow Q(x))$ в модели с $D = \{\text{люди}\}$, $P = \text{«смертен»}$, $Q = \text{«говорит»}$ означает «всякий смертный говорит» — истинность зависит от того, все ли люди говорят.

Выполнимость и общезначимость

Модель даёт формуле истинностное значение. Формула может оказаться истинной во всех моделях, ни в одной или где-то между. Крайние случаи получают отдельные имена.

Определение 7 (Выполнимость и общезначимость)

- Формула *выполнима*, если истинна хотя бы в одной модели.
- *Общезначима*, если истинна во всех моделях.
- Формулы φ и ψ *эквивалентны*, если $\varphi \leftrightarrow \psi$ общезначимо.

Двойственность связывает полюса: φ общезначима тогда и только тогда, когда $\neg\varphi$ невыполнима. У кванторно-свободных формул это знакомый SAT, а с кванторами носитель бывает бесконечным, и таблица не спасает.

Три формулы

Три формулы показывают, как статус проявляется на конкретных носителях. Проверьте каждую на маленькой модели — носитель из одного элемента решает судьбу второй формулы. Истинность — свойство пары «формула и модель», поэтому статус меняется при смене носителя.

Пример (Три формулы)

- $\forall x. P(x) \rightarrow \exists x. P(x)$ общезначима: носитель непуст, и раз P выполнена на всех, то и хотя бы на одном.
- $\forall x. P(x)$ выполнима, но не общезначима: на одноэлементном носителе с $P^I = \{a\}$ истинна, с $P^I = \emptyset$ ложна.
- $\forall x. (P(x) \wedge \neg P(x))$ невыполнима: конъюнкция ложна на каждом элементе непустого носителя.

Свободные переменные и замыкание

Формула со свободной переменной — не высказывание: значение зависит от того, чему равна переменная.

Определение 8 (Замыкание)

Замыкание формулы $\varphi(x)$ — формула $\forall x. \varphi(x)$: свободные переменные связываются кванторами.

Пример (Свободная и связанная)

В формуле $\forall x. (P(x) \rightarrow Q(y))$ переменная x связана, а y свободна. Значение формулы зависит от выбора y , поэтому истинность — свойство пары «формула и приписывание значений свободным переменным».

Подстановка обязана избегать *захвата*: замена y на терм $f(x)$ под квантором по x переименовывает связанную переменную.

Равенство

В язык часто встраивают особый предикат $=$ со стандартной интерпретацией.

Определение 9 (Равенство)

Модель обязана толковать $=$ как тождество: $a = b$ истинно ровно тогда, когда имена обозначают один объект.

Равенство — конгруэнтность: если $a = b$, то a и b взаимозаменяемы внутри любой формулы.

$$a = b \rightarrow (P(a) \leftrightarrow P(b))$$

и

$$a = b \rightarrow f(a) = f(b)$$

— схемы аксиом равенства.

Метатеория

Только тьюринговская работа дала точную и несомненно адекватную дефиницию формальной системы.

— Курт Гёдель

Правила вывода для кванторов

Для доказательств формул с кванторами нужны правила ввода и удаления.

Определение 10 (Правила кванторов)

- $\forall E$: из $\forall x. P(x)$ вывести $P(c)$ для любого имени c .
- $\forall I$: из $P(c)$ для *произвольного* c вывести $\forall x. P(x)$.
- $\exists I$: из $P(c)$ вывести $\exists x. P(x)$.
- $\exists E$: из $\exists x. P(x)$ и подвывода $P(c) \rightarrow B$ (со свежим c) вывести B .

Удаление всеобщности подставляет конкретное имя, введение — обобщает. Удаление существования открывает подвывод со свидетелем, введение — называет свидетеля.

Собственные переменные

Имя c в правилах $\forall I$ и $\exists E$ обязано быть *свежим*: не встречаться ни в посылках, ни в заключении.

Пусть про конкретный элемент c известно $P(c)$. Обобщить до $\forall x. P(x)$ нельзя: квантор утверждает больше, чем дано о выбранном c .

Пример (Ошибка и защита)

- Из посылки $P(c)$ для фиксированного c правило $\forall I$ неприменимо: имя c встречается в посылке.
- Из $\exists y. P(y)$ нельзя сразу заключить $P(c)$: свидетель не назван.
- Верный ход: открыть подвывод со свежим c , предположить $P(c)$, вывести B и закрыть подвывод правилом $\exists E$.

Сколемизация

Зависимость свидетеля от выбранных объектов можно записать явно функцией.

Определение 11 (Сколемизация)

Каждый квантор $\exists$ заменяется *сколемовской функцией* от всех кванторов $\forall$, в области действия которых он стоит, а при их отсутствии — новой константой.

Пример (Функция или константа)

Пусть $P(x, y)$ — « y — мать x ».

Формула $\forall x \exists y. P(x, y)$ переходит в $\forall x. P(x, f(x))$: функция подбирает мать каждому.

Формула $\exists y \forall x. P(x, y)$ переходит в $\forall x. P(x, c)$: свидетель один на всех, ему не от чего зависеть.

Сколемизация сохраняет выполнимость, но не эквивалентность.

Компактность

Теорема 3 (Компактность)

Множество формул выполнимо тогда и только тогда, когда выполнимо каждое его конечное подмножество.

Доказательство

Одна сторона очевидна: модель всего множества годится и для любого конечного подмножества.

Обратно: если конечные подмножества выполнимы, то противоречие из множества не выводится — вывод конечен и задействует конечное число формул. Значит, по полноте множество имеет модель.

Компактность — инструмент переноса: бесконечную конструкцию собирают из конечных кусков.

Лёвенгейм — Сколем

Теорема 4 (Лёвенгейм — Сколем)

Если теория в счётном языке имеет бесконечную модель, то у неё есть счётная модель.

Доказательство

Построенная при доказательстве полноты модель состоит из термов языка. Термов в счётном языке счётно много, поэтому и модель счётна.

Теория множеств доказывает существование несчётных множеств, а сама имеет счётную модель.

Противоречия нет: «несчётно» — утверждение о функциях, доступных внутри модели, а снаружи её носитель пересчитывается.

Многосортная логика и SMT

Часто объекты разных видов смешиваются, и полезно типизировать переменные.

Определение 12 (Многосортная логика)

У каждой переменной есть *сорт*: $x : \text{Nat}$, $a : \text{Array}$.

Квантор пробегает по сорту: $\forall x : \text{Nat } x \geq 0$.

Сорты — это ограниченные кванторы, поднятые в синтаксис: ошибка в типе ловится до семантики, как в компиляторе.

Многосортная логика — основа SMT-солверов: решателей, проверяющих выполнимость формул над теориями — арифметикой, массивами, битовыми векторами.

Что мы поняли?

Язык первого порядка видит структуру утверждения, а не только его истинностное значение. Кванторы и предикаты выражают «все» и «существует», модели придают формулам смысл.

- Логика первого порядка проникает внутрь высказывания: термы, предикаты, кванторы.
- $\forall$ и $\exists$ превращают шаблон-предикат в высказывание; порядок кванторов меняет смысл.
- Отрицание кванторов — де Морган для $\forall/\exists$; ограниченный $\forall$ — импликация, ограниченный $\exists$ — конъюнкция.
- Формула получает значение в модели; правила вывода для кванторов доказывают формулы о всех или о существующих объектах.
- Сколемизация, компактность и Лёвенгейм — Сколем связывают язык с моделями.

Вопросы для самопроверки

Вопросы идут от перевода естественной речи на язык кванторов до устройства модели. Ответив без подглядывания, вы увидите, какие разделы темы стоит перечитать.

Вопросы для самопроверки

- Запишите формулой: «каждый студент, изучающий дискретную математику, умеет программировать», и её отрицание.
- Чем $\forall x \exists y. P(x, y)$ отличается от $\exists y \forall x. P(x, y)$? Приведите пример, где первая истинна, а вторая ложна.
- Почему в $\forall x \in A$ стоит импликация, а в $\exists x \in A$ — конъюнкция?
- Сформулируйте отрицание формулы: $\forall x. (P(x) \rightarrow \exists y. Q(x, y))$.
- Какие пары квантора и связки распределяются, а какие дают лишь включение?
- Зачем при сколемизации квантор существования заменяют функцией, а не константой?
- Что утверждает теорема компактности?